

- Tổng vô hạn ko đơn giản là việc cộng tất cả a_n , mà là giới hạn của tổng hữu hạn khi số hạng tiến đến vô cùng.

- Tổng riêng S_n (của dãy số $\{a_n\}$)

+ S_n là tổng n số hạng đầu

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

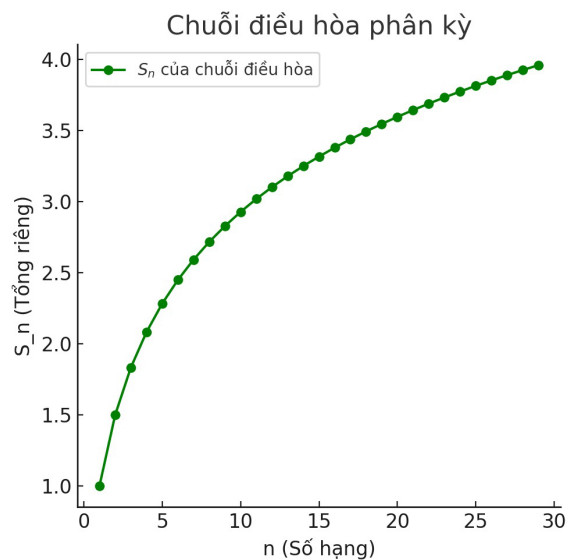
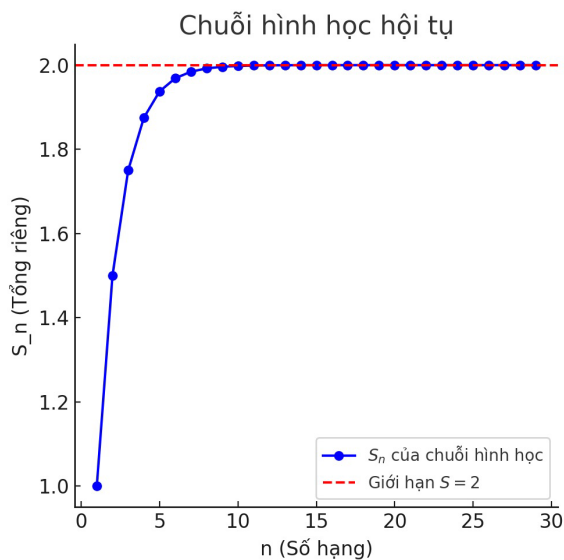
Vd chuỗi $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$

$S_1 = 1, S_2 = 1 + \frac{1}{2} = 1,5, S_3 = 1,75, S_4 = 1,875 \dots$

+ $\{S_n\} = \{S_1, S_2, S_3, S_4, \dots\}$

→ Dãy $\{S_n\}$ là cách ta theo dõi sự tiến triển của tổng riêng S_n theo n .

- Minh họa đồ thị chuỗi



$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$$

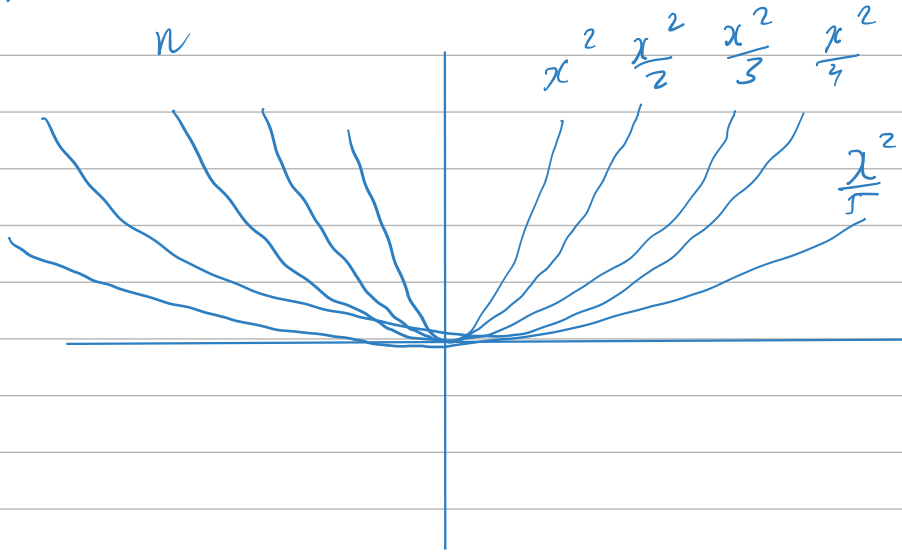
$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} = 2$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$$

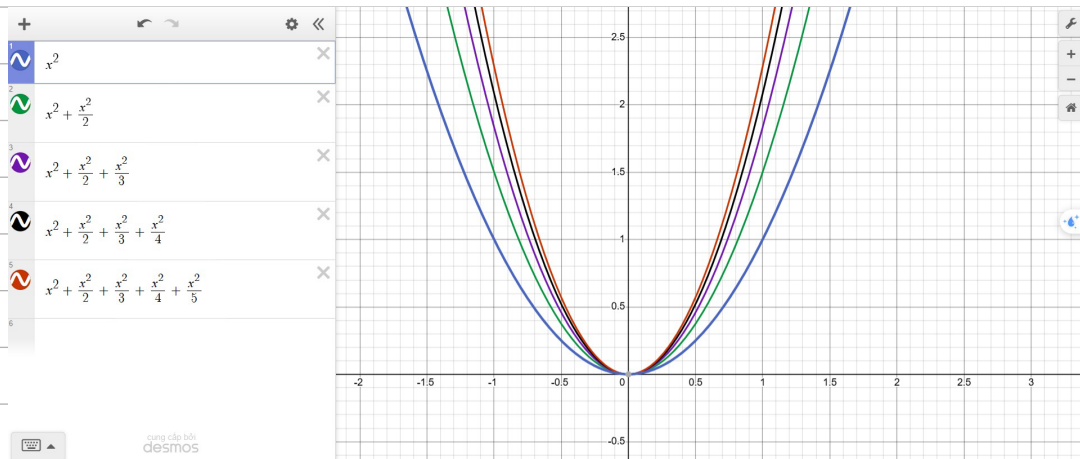
- 150' (*) Sequences of function

$$f_n(x) = \frac{x^2}{n}$$



$$\text{seem } f_n(x) \rightarrow f(x) = 0$$

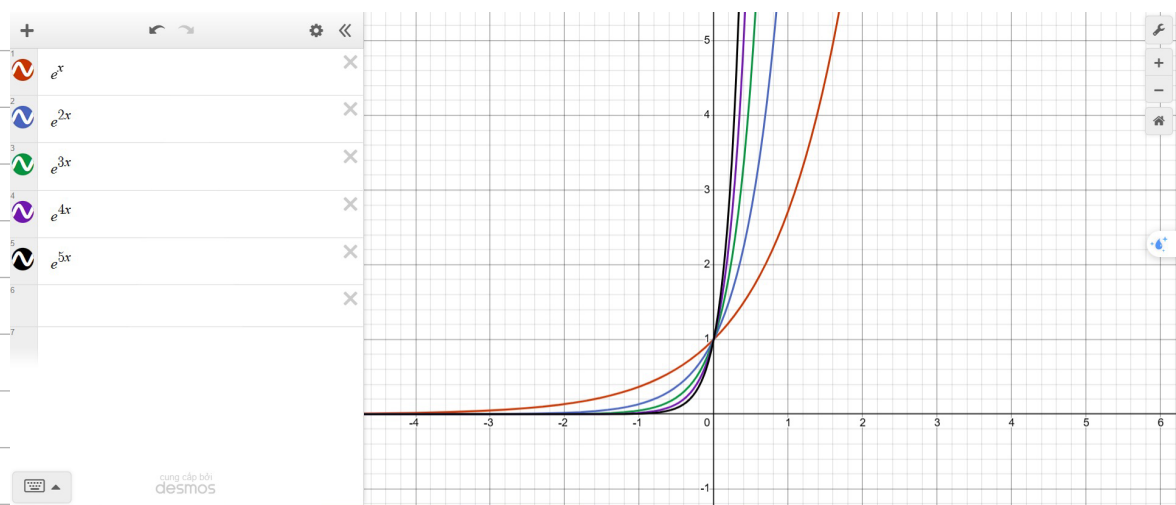
- Thử đồ thị với chuỗi $\sum_1^{\infty} \frac{x^2}{n}$



- xét các tổng hàm riêng $S_n(x)$ thấy :

$$\sum_1^{\infty} \frac{x^2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \infty$$

— VD khác :
 $f_n(x) = e^{nx}$



Seem like : $x < 0$, $f_n(x) \rightarrow 0$
 $x > 0$, $f_n(x) \rightarrow \infty$
 $x = 0$, $f_n(x) \rightarrow 1$

on all of $\mathbb{R}$, f_n diverges

on $(-\infty, 0]$, f_n converges

$$f_n(x) \rightarrow f(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x < 0 \\ 1 & \text{if } x = 0 \end{cases}$$

⊛ Limits of sequences of functions

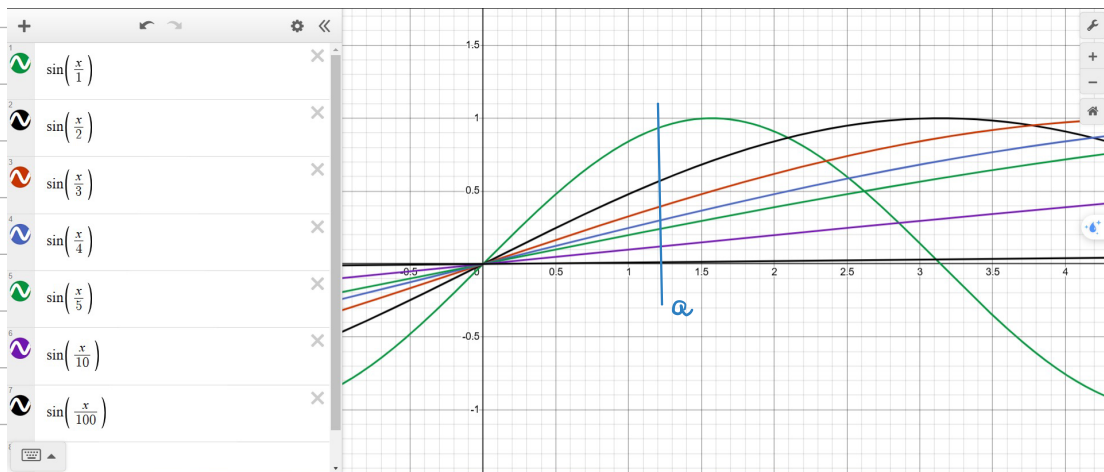
— Pointwise limit (Giới hạn từng điểm)

Def : let $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$ be function for all $n \in \mathbb{N}$

Then f_n converges pointwise on A to $f(x)$ when : for all $a \in A$, we have $f_n(a) \rightarrow f(a)$

→ tại mỗi điểm a trong A , dãy $\{f_n(a)\}$ hội tụ đến 1 giá trị $f(a)$

VD : $f_n(x) = \sin\left(\frac{x}{n}\right)$



Dãy $f_n(a)$ đang dần tiến về hàm $f(a) = 0 \quad \forall a \in \mathbb{R}$

Việc tồn tại giới hạn từng điểm trên $\mathbb{R}$ nhưng giới hạn này khác nhau hay hội tụ về các điểm khác nhau là hội tụ không đều.

Note: Hội tụ không đều không thể kết luận dãy hàm có liên tục

Dãy hội tụ đều thì hàm giới hạn sẽ liên tục

Hội tụ đều là tập miền xét A thì f_n hội tụ về cùng 1 $f(x)$

VD: hàm e^{nx} bên trên hội tụ về $f(x) = 0$ khi $x \leq 0$

Từ dãy e^{nx} ta rút ra:

mỗi dãy f_n liên tục với mỗi f_n đều hội tụ về 1 pointwise $(-\infty, 0]$ nhưng f lại không liên tục trên $(-\infty, 0]$

Vì $f(x)$ liên tục thì cần $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) = 1$

nhưng $x \rightarrow 0^-$ thì $f_n \rightarrow f(x) = 0$

⊛ Converges uniformly

Nhất là về ϵ khi liên tục đều thông thường khác với liên tục:

Với liên tục đều $\forall \epsilon > 0$ thì luôn có 1 δ tìm tại mọi điểm, còn với liên tục thì δ muốn tìm thì còn tùy thuộc vào điểm x_0 ở đâu.

Def: f_n converges uniformly on A to $f(x)$ when

$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ s.t

$n > N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \epsilon \quad \forall x \in A$

same N works for every x -value

VD: $f_n(x) = \frac{1}{nx}$ converges uniformly on $[1, \infty)$ to $f(x) = 0$

Trên thực tế dãy này thực ra vẫn bất kỳ khoảng đóng bị chặn nào không chứa $x=0$

let $\epsilon > 0$, will find N st if $n > N$, we have

$$\left| \frac{1}{nx} - 0 \right| < \epsilon \quad \forall x \in [1, \infty)$$

Nháp $\left(\left| \frac{1}{nx} \right| = \frac{1}{nx} \leq \frac{1}{n} = \epsilon \Rightarrow n > \frac{1}{\epsilon} \right)$

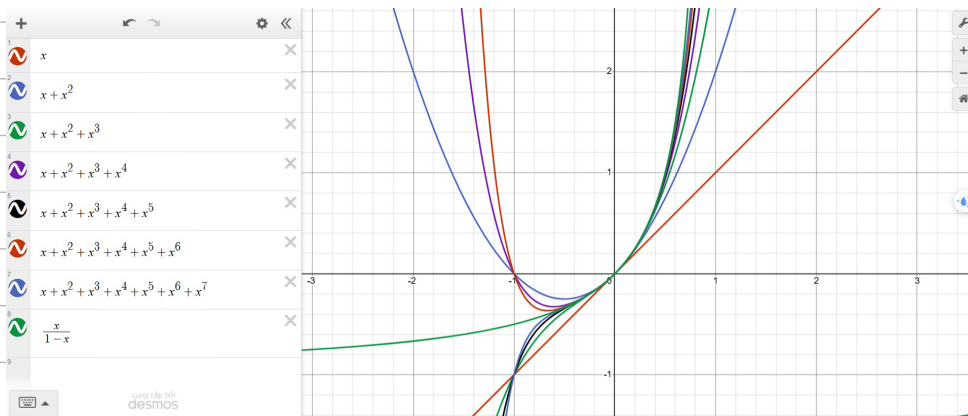
let $N = \left\lceil \frac{1}{\epsilon} \right\rceil + 1$ then if $n > N$, we have

$$\left| \frac{1}{nx} - 0 \right| = \frac{1}{nx} \leq \frac{1}{n} < \epsilon$$

⊕ Chuỗi hàm

Tương tự ta xét với chuỗi hàm, thay vì xét từng f_n như dãy hàm, ta xét từng tổng riêng $S_n(x)$

VD: $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$



Chuỗi dần tiến về 1 hàm $\frac{x}{1-x}$ tr khoảng $[-1, 1]$
miền hội tụ

- Thứ đ/n ε với TH trên

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ cũng là 1 hàm số' $S(x)$ xét trên miền HT

Với mỗi $x_0 \in$ miền HT, ta nói chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ HT đều tại x_0 , tức $\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 = N_0(\varepsilon, x_0) \in \mathbb{N}$:

$$|S_n(x_0) - S(x_0)| < \varepsilon \quad \forall n \geq N_0$$

Khi chọn ε bé bất kỳ và khi n đủ lớn ta sẽ có khoảng cách giữa các tổng hàm $S_n(x)$ và hàm giới hạn sẽ rất nhỏ.

$$|S(x) - S_n(x)| = |R_n(x)| = \sum_{n+1}^{\infty} u_n(x)$$

Tương tự như việc tg quá trình chuỗi tiến tới $S(x)$ ta cắt bỏ n chuỗi đầu tiên sẽ là phần dư $R_n(x)$ bằng tổng chuỗi bắt đầu từ phần sau khi cắt.

Tg chuỗi dần đều như ta có:

$$|R_n(x)| \leq a_{N+1}(x)$$

Vf:

$$R_n(x) = (-1)^{N+1} a_{N+1} + (-1)^{N+2} a_{N+2} + \dots$$

Các số hạng dần dần, cộng tất cả lại sẽ không thể vượt quá $|a_{N+1}|$

VD:

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

$$S_3 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

$$R_3 = S - S_3 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

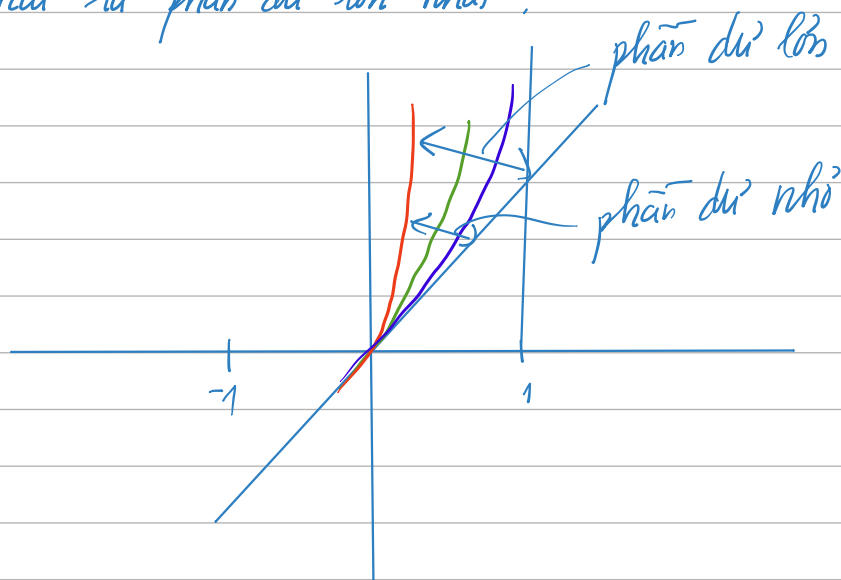
$$|R_3| \leq \frac{1}{4}$$

- Tg một số' đ/n về h/n đều ta thấy đi kèm với supremum như khi tìm sai số' lớn nhất (supremum của phần dư), ta đang xét

$$\sup_{|x| < 1} |R_n(x)| \quad (\text{giả sử miền } |x| < 1)$$

Tức là tìm GTLN của phần dư trên toàn bộ miền $|x| < 1$

Tại sao phải là phần dư lớn nhất?



Ta thấy phần dư nhỏ tiến sát về 0 nhưng phần dư lớn bên ngoài vẫn còn ở xa 0 nên cần phải xét phần dư lớn nhất để đồng bộ tất cả phần dư $\leq$ sup đều phải tiến về 0

Ta so sánh đ/n HTĐ thông thường với đ/n có supremum

+) Đ/n thông thường: $\forall \varepsilon > 0, \exists n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho:

$$|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon, \forall n > n(\varepsilon), \forall x \in X$$

thì $\sum u_n(x)$ HTĐ đến $S(x)$ trên tập X

$\rightarrow$ Tức với mỗi ε , tồn tại 1 số $n(\varepsilon)$ sao cho từ n đủ lớn trở đi mọi x hay mọi điểm trên tập X đều tm khoảng cách nhỏ hơn ε .

+) Đ/n với supremum

$$\sup_{x \in X} |S_n(x) - S(x)| \rightarrow 0 \text{ khi } n \rightarrow \infty$$

$\rightarrow$ Nếu supremum ko tiến về 0, tức là tồn tại 1 điểm x_0 nào đó sao cho $|S_n(x_0) - S(x_0)|$ ko thể nhỏ hơn ε với mọi n thì vi phạm đ/n trên.

$\Rightarrow$ Vậy nên điều kiện đúng $\forall x \in X$ trong đ/n thông thường đã bao hàm ý nghĩa của supremum.

$\Rightarrow$ Hiểu đơn giản khi ta dùng sup để đo sai số max tại x_0 tìm thì tại mọi $x \neq x_0$ với sai số nhỏ hơn hoặc bằng sai số max thì cũng sẽ tm. Vì sup là giá trị lớn nhất, nên nếu sup nhỏ hơn ε thì

tất cả giá trị nhỏ hơn sup cũng đều nhỏ hơn ϵ hay:

$$\sup_{x \in X} |S_n(x) - S(x)| < \epsilon \Rightarrow |S_n(x) - S(x)| < \epsilon \quad \forall x \in X$$

$\Rightarrow$ Supremum giúp kiểm tra HTĐ dễ dàng hơn vì dùng sup giúp ta quy về việc tìm GTLN của số có thay vì phải kiểm tra từng điểm riêng lẻ. Trên thực tế việc xét $|S_n(x) - S(x)|$ nhỏ hơn hoặc bằng cái gì đó lớn nhỏ hơn ϵ cũng là đang tìm max hay sup.